

成分的吸入主要是胎儿在宫内或生产过程中因缺氧致呼吸运动加强而引起。羊水吸入后很快被肺泡毛细血管吸收, 羊水内的油脂和脱落的角化上皮细胞在肺泡内可引起化学性和机械性的刺激而发生弥漫性肺炎, 使肺部气体弥散功能下降<sup>[4]</sup>。调查得知, 孕妇因“羊水少及羊水浑浊”行剖宫产, 进一步证实了胎儿宫内缺氧的表现。

胎儿在母体中伴随宫内缺氧, 同时合并胸腺囊肿及多发性肺囊肿等先天性疾病, 这在临床中极为罕见。本例新生儿出生 15min 后突然出现呼吸困难等症状, 抢救过程中即使给予机械性辅助呼吸治疗也未能缓解其体内缺氧的症状。由于新生儿胸腔体积较

小, 胸腔内的占位病变, 先天性肺脏发育、功能不全及其它先天性病变最终导致其呼吸功能衰竭而死亡。

#### 参 考 文 献

- [1] 雷晓燕, 刘红鹃, 郭佑民, 等. 纵隔囊性病变的 CT 诊断及鉴别诊断 [J]. 实用放射学杂志, 2001, 17: 595-597.
- [2] 王涛, 王艳丽, 汪源, 等. 小儿先天性肺囊肿的诊断与治疗 [J]. 临床儿科杂志, 2005, 23(12): 853-855.
- [3] 冼磊, 郑民, 罗玉忠, 等. 先天性肺囊肿 32 例临床分析 [J]. 广西医科大学学报, 2000, 17(1): 127-128.
- [4] 金汉珍. 实用新生儿学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2003. 357-359.

(收稿日期: 2008-12-26)

## 成人法洛四联症合并动脉导管未闭猝死 1 例

李上勋<sup>1</sup>, 马祥涛<sup>1</sup>, 周 鑫<sup>1,2</sup>, 刘 丹<sup>1,3</sup>, 朱少华<sup>1</sup>, 周亦武<sup>1</sup>

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 中南财经政法大学公安学院, 湖北 武汉 430073; 3. 武汉科技大学医学院, 湖北 武汉 430065)

【关键词】法医病理学; 法洛四联症; 猝死

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2010)01-0055-02

成人法洛四联症 (Tetralogy of Fallot, TOF) 引起猝死的报道较少见, 现有文献仅见 TOF 矫正术后发生猝死的报道<sup>[1,2]</sup>。作者对一例成人复杂病变的 TOF 猝死进行了尸检, 对其猝死的法医学鉴定并结合相关文献报道如下。

### 1 案例资料

#### 1.1 简要案情

某男, 24 岁, 既往有“先心病”病史。因“感冒”到一个体无证诊所就医, 给予“哌拉西林 + 庆大霉素 + 利巴韦林 + 地塞米松”静脉滴注, 液体总量 250mL 输液完毕 5min 后出门时突然倒地, 口唇及指甲发绀、呼吸微弱, 现场抢救数分钟后死亡。家属认为死亡与输液或药物过敏性休克有关, 要求进行法医解剖。

#### 1.2 尸体检验

冷藏尸体, 死后 30h 进行尸检。死者双侧指甲紫绀, 呈杵状指。主动脉及肺动脉根部粥样斑块形成,

心脏呈球形, 重 333g 顺血流方向剪开心脏, 见右心房显著扩张、心房壁肥厚, 厚度为 0.4cm 梳状肌增粗。右心室向心性肥厚, 其前壁、流入道及流出道厚度分别为 0.7cm、1.4cm 及 0.9cm (正常成人 0.2~0.3cm)<sup>[3]</sup>, 心腔缩小, 乳头肌增粗 (照片 1), 肺动脉圆锥显著膨隆; 三尖瓣相对关闭不全, 瓣膜周径 15.0cm (正常值 11cm)<sup>[3]</sup>, 瓣膜及瓣膜缘显著增厚, 腱索缩短, 以隔瓣及前瓣为重; 肺动脉瓣周径为 6.7cm (正常值 8.5cm)<sup>[3]</sup>。左心室厚度为 1.4cm (正常成人 0.8~1.0cm)<sup>[3]</sup>; 二尖瓣周径为 10.2cm (正常值 10cm)<sup>[3]</sup>, 瓣膜及瓣膜缘增厚, 部分腱索缩短; 主动脉瓣周径为 4.8cm (正常值 7.5cm)<sup>[3]</sup>。室间隔膜部完全缺损, 呈类圆形, 直径 1.3cm (照片 2), 室间隔肌部厚度为 1.1cm, 主动脉根部周径 2.5cm (正常成人 7.4cm)<sup>[3]</sup>, 骑跨于室间隔上方。肺动脉根部周径 4.5cm (正常成人 8cm)<sup>[3]</sup>, 其开口处内径 0.5cm, 动脉导管未闭。镜下右心房心内膜增厚, 心肌细胞肥大显著; 右心室心外膜下见大量单核淋巴细胞浸润, 室壁及乳头肌间质多发性灶状、小片状纤维化 (照片 3); 左、右心室及室间隔心肌细胞肥大, 核大深染, 以右心室为重; 部分心肌细胞横纹不清, 呈粗颗粒样变性。三尖瓣膜纤维增生及玻璃样变, 大量单核、淋巴细胞浸润。心传导系统检查见窦房结 P 细胞肥大、水肿,

【基金项目】湖北省自然科学基金资助项目 (2007ABA293)

【作者简介】李上勋, 男, 博士研究生, 主要从事法医病理学研究。Email: lshw@hotmail.com

【通讯作者】周亦武, 男, 教授, 博士, 主要从事法医病理学及毒理学研究。Email: yiwu@ sina.com

胞浆疏松、淡染,呈空泡状(照片 4)。脑水肿,双侧小脑扁桃体疝及海马钩回疝形成,镜下脑部分细小动脉管壁轻度增厚。灶性肺出血、水肿及淤血,肺泡隔间质轻度纤维化,肺细小动脉管壁显著增厚。

**病理诊断** 法洛四联症合并动脉导管未闭;重度脑水肿;双侧小脑扁桃体疝及海马钩回疝形成;灶性肺出血、水肿及淤血,间质轻度纤维化;脑、肺细小动脉管壁增厚;杵状指。

**血清学检查** 总 IgE 84.86 U/mL(正常参考值 1.31~165.30 U/mL);肌酸激酶 MB型同工酶(CK-MB)313 ng/mL(正常参考值 0.0~4.3 ng/mL),心肌肌钙蛋白 I(cTnI) 103.00 ng/mL(正常参考值: <0.04 ng/mL;心肌损伤: >0.04 ng/mL;急性心肌梗死: >0.5 ng/mL)。

## 2 讨论

法洛四联症(TOF)是 1888年由 Fallot所描述的一种最为常见的紫绀型先天性心脏病和适应性形状改变的联合,包括:①肺动脉狭窄;②室间隔缺损;③主动脉右移,骑跨于室间隔缺损;④右心室肥厚<sup>[4]</sup>。本例病变除符合上述四条诊断标准,且合并有罕见的动脉导管未闭及主动脉狭窄。

TOF平均存活期 12年,不经手术纠正者,仅 10%的患者可存活至 20岁<sup>[5]</sup>。部分患者可因支气管动脉代偿性扩张,并且与肺动脉之间建立良好的侧支循环而存活较长时间;部分患者动脉导管长期开放,将主动脉血液注入肺动脉而长期生存<sup>[6]</sup>。本例患者存活 24年,较为少见,可能与该代偿有关;其肺细小动脉管壁增厚、肺泡间质纤维化,均与长期肺动脉高压有关;血清 CKMB及 cTn I显著升高,表明死者生前心肌缺血性损伤,而血清总 IgE不升高,结合病理检验结果,可排除药物过敏性休克,认为患者系 TOF急性失代偿,致急性心电紊乱及心功能衰竭而猝死。

TOF的猝死机制<sup>[7]</sup>包括急性心律失常、心脏机械功能障碍,其中较为常见的是快速性及缓慢性心律失常,如室性心动过速、室上性心动过速、完全性房室传导阻滞<sup>[2,7,8]</sup>。由于 TOF患者心肌血流量恒

定减少,心肌代谢与电稳定性骤然变化均可引起心律失常与猝死;急性心肌缺血时心肌细胞膜破坏,钾离子外逸、钙离子内流,局部酸中毒、肾上腺受体活性与自主神经调节改变,也增加了心电的不稳定性,最终导致恶性心律失常<sup>[6,7]</sup>。本例死亡过程急速,符合急性心电紊乱致死的特点,推测窦房结 P细胞空泡变性可能是发生心电紊乱的病理学基础。

TOF猝死的法医学诊断要点:①符合 TOF病理学改变标准<sup>[4]</sup>;②既往有与 TOF相吻合的病史;③排除各种暴力、中毒死亡及其它疾病死亡的可能;④尽早进行尸体解剖,以便分离血清,进行心肌酶学及相关的生化检验。本例根据病理学的特征,结合血清生化检查结果及其既往“先心病”史,在排除其它原因死亡的可能后,确诊该例患者死于 TOF。

(本文照片见彩插 II)

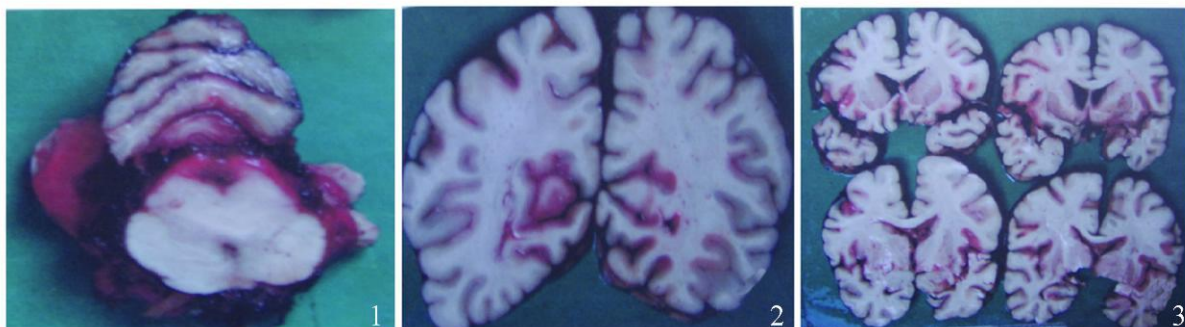
## 参考文献

- [1] Pelech AN, Neish SR. Sudden death in congenital heart disease[J]. *Pediatr Clin North Am*. 2004, 51(5): 1257-1271.
- [2] Chandar J S, Wolff GS, Carson Jr A, et al. Ventricular arrhythmias in postoperative Tetralogy of Fallot[J]. *Am J Cardiol*. 1990, 65(9): 655-661.
- [3] 祝家镇. 法医病理学[M]. 北京:人民卫生出版社, 1989: 354-355.
- [4] 朱清于, 金崇厚. 先天性心脏病病理解剖学[M]. 北京:人民军医出版社, 2001: 192-201.
- [5] 董郡. 病理学[M]. 第 2版. 北京:人民卫生出版, 1996: 355-357.
- [6] 郑智, 李树生, 周亦武, 等. 猝死防治学[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2007: 215.
- [7] Folino AF, Daliento L. Arrhythmias after tetralogy of fallot repair[J]. *Indian Pacing Electrophysiol J*. 2005, 5(4): 312-324.
- [8] Deanfield JE, McKenna WJ, Prebitero P, et al. Ventricular arrhythmia in unrepaired and repaired tetralogy of Fallot: Relation to age, timing of repair, and haemodynamic status[J]. *Br Heart J*. 1984, 52(1): 77-81.

(收稿日期: 2008-12-27)

## 1例单纯性脑室周围系统损伤及机制分析

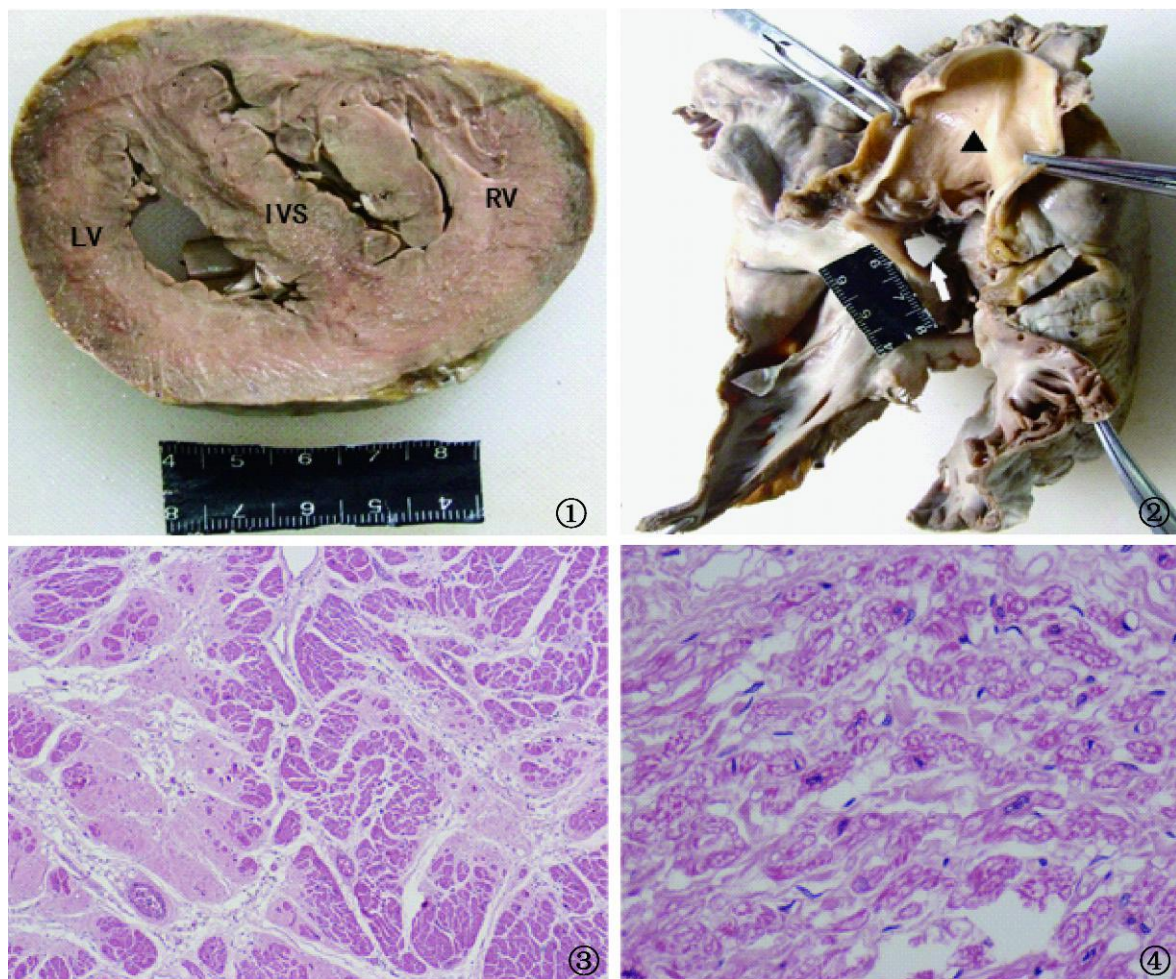
(正文见 58页)



照片 1 中脑被盖部脑实质呈粉红色; 照片 2 双侧侧脑室枕角周围脑实质呈粉红色; 照片 3 第三脑室周围脑实质呈粉红色

## 成人法洛四联症合并动脉导管未闭猝死 1例

(正文见 55页)



照片 1 右心室肥厚、心腔显著狭小 (RV: 右心室; LV: 左心室; IVS: 室间隔); 照片 2 室间隔膜部巨大缺损及主动脉骑跨 (↑示室间隔缺损; ▲示主动脉); 照片 3 右心室灶性纤维化 HE  $\times 100$ ; 照片 4 窦房结 P细胞肥大, 空泡变性 HE  $\times 200$